

(Minden feladat 10 pontot ér, indoklás nélküli eredményközlést nem fogadunk el, a dolgozat időtartama 90 perc.)

1. Legyenek $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ olyan térbeli vektorok, melyekre $|\mathbf{a}| = 4$, $|\mathbf{b}| = 1$, és skaláris szorzatuk $\mathbf{ab} = 2$. Határozzuk meg a $\lambda \in \mathbf{R}$ valós szám értékét úgy, hogy az $\mathbf{a} + 2\mathbf{b}$ vektor merőleges legyen a $3\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$ vektorra!

MO. Két vektor akkor merőleges, ha skaláris szorzatuk nulla: $(\mathbf{a} + 2\mathbf{b})(3\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}) = 0$. Beszorozva:

$$3|\mathbf{a}|^2 + \lambda(\mathbf{ab}) + 6(\mathbf{ab}) + 2\lambda|\mathbf{b}|^2 = 0$$

Behelyettesítve a megadott értékeket ($|\mathbf{a}|^2 = 16$, $|\mathbf{b}|^2 = 1$, $\mathbf{ab} = 2$):

$$3 \cdot 16 + 2\lambda + 6 \cdot 2 + 2\lambda \cdot 1 = 0$$

$$48 + 2\lambda + 12 + 2\lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad 4\lambda + 60 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -15$$

2. a) Írja fel annak az egyenesnek az egyenletrendszerét, amely áthalad a $P(1; -2; 3)$ ponton és merőleges az $e : x = 2t + 1; y = -t; z = 3t - 2$ egyenesre, valamint a $\mathbf{v} = (1; 2; -1)$ vektorra! b) Határozza meg a $Q(2; 3; 1)$ pont tükörképét az $S : x + 2y - 2z = 15$ egyenletű síkra vonatkozóan!

MO. a) A keresett egyenes $\mathbf{u}$ irányvektora merőleges az e egyenes $\mathbf{v}_e = (2; -1; 3)$ irányvektorára és a $\mathbf{v} = (1; 2; -1)$ vektorra is. Használhatjuk a vektoriális szorzatot:

$$\mathbf{u} = \mathbf{v}_e \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-1 \cdot (-1) - 3 \cdot 2)\mathbf{i} - (2 \cdot (-1) - 3 \cdot 1)\mathbf{j} + (2 \cdot 2 - (-1) \cdot 1)\mathbf{k} = (-5; 5; 5)$$

Egyszerűsítve választhatjuk az $(-1; 1; 1)$ vektort is. A $P(1; -2; 3)$ ponton átmenő egyenes:

$$x = 1 - t, \quad y = -2 + t, \quad z = 3 + t \quad (t \in \mathbf{R})$$

b) A sík normálvektora $\mathbf{n} = (1; 2; -2)$. A Q ponton átmenő, a síkra merőleges egyenes egyenlete: $x = 2 + t, y = 3 + 2t, z = 1 - 2t$. Metszéspont (M) a síkkal:

$$(2 + t) + 2(3 + 2t) - 2(1 - 2t) = 15 \quad \Rightarrow \quad 2 + t + 6 + 4t - 2 + 4t = 15 \quad \Rightarrow \quad 9t = 9 \quad \Rightarrow \quad t = 1$$

A talppont $M(3; 5; -1)$. A tükörkép (Q') a $t = 2$ paraméterhez tartozik:

$$Q'(2 + 2; 3 + 4; 1 - 4) = Q'(4; 7; -3)$$

3. Oldja meg a $z^4 - 5z^2 - 36 = 0$ egyenletet a komplex számok halmazán!

MO. Legyen $w = z^2$. Ekkor $w^2 - 5w - 36 = 0$.

$$w_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4(1)(-36)}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{169}}{2} = \frac{5 \pm 13}{2}$$

Tehát $w_1 = 9$ és $w_2 = -4$. Visszahelyettesítve: 1) $z^2 = 9 \Rightarrow z_{1,2} = \pm 3$ 2) $z^2 = -4 \Rightarrow z_{3,4} = \pm 2i$ A megoldások: $3, -3, 2i, -2i$.

4. Számítsa ki a következő határértékeket: a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^4 - 2x + 5}{3x^4 + 8x^2 - 1}$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{6x} - 1}{\sin(3x)}$

MO. a) Kiemeljük a legmagasabb fokú tagot (x^4):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4(6 - \frac{2}{x^3} + \frac{5}{x^4})}{x^4(3 + \frac{8}{x^2} - \frac{1}{x^4})} = \frac{6}{3} = 2$$

b)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{6x} - 1}{\sin(3x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{6x} - 1}{6x} \cdot \frac{3x}{\sin(3x)} \cdot \frac{6x}{3x} \right)$$

A kompozíció határértékére vonatkozó tétel alapján bevezetjük az $u = 6x$ és $\vartheta = 3x$ belső függvényeket. Mivel $x \rightarrow 0$ esetén $u \rightarrow 0$ és $\vartheta \rightarrow 0$, a nevezetes határértékek:

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1 \quad \text{és} \quad \lim_{\vartheta \rightarrow 0} \frac{\vartheta}{\sin(\vartheta)} = 1$$

Mivel az egyes tényezők határértéke létezik és véges, a HIA (Határérték Invariáns az Alapműveletekre) tétel értelmében a szorzat határértéke a határértékek szorzata:

$$= \left(\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} \right) \cdot \left(\lim_{\vartheta \rightarrow 0} \frac{\vartheta}{\sin(\vartheta)} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6}{3} = 1 \cdot 1 \cdot 2 = 2$$

5. Hol szakad el az alábbi valós függvény? Osztályozza a szakadásait (mi a bal és jobboldali határértéke ott)!

$$f(x) = \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^2 + 1}$$

MO. A nevező sosem nulla ($x^2 + 1 \geq 1$), a szakadás ott van, ahol a kitevő nincs értelmezve, vagyis az $x = 0$ pontban. Határérték vizsgálata $x \rightarrow 0$ esetén: Mivel $x^2 \rightarrow 0^+$, így $-\frac{1}{x^2} \rightarrow -\infty$, ezért $e^{-\frac{1}{x^2}} \rightarrow 0$. A nevező eközben 1-hez tart.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{0}{1} = 0$$

Mivel a kétoldali határérték megegyezik és véges, de a pontban nincs értelmezve a függvény, $x = 0$ -ban **megszüntethető szakadása** van.

6. Válaszoljon az alábbi kérdésekre! Indokoljon!

a) Igaz-e, hogy $\operatorname{Re}(i \cdot z) = \operatorname{Re}(z)$ minden $z \in \mathbf{C}$ esetén?

b) Mik a $8i$ köbgyökei a komplex számok halmazán? (Adjuk meg trigonometrikus alakban!)

c) Folytonos-e az $f(0) = 0$, $f(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{x}$, ha $x \neq 0$ függvény a nulla pontban?

MO. a) **Hamis.** Legyen $z = a + bi$. Ekkor $i \cdot z = i(a + bi) = -b + ai$. Ennek valós része $\operatorname{Re}(iz) = -b$, míg $\operatorname{Re}(z) = a$. b) A $8i$ komplex szám trigonometrikus alakja: $8(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$. A köbgyökök képlete: $z_k = \sqrt[3]{8} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} \right)$. $k = 0$: $z_0 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$

$$k = 1: z_1 = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$

$$k = 2: z_2 = 2 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right)$$

c) Határérték vizsgálata $x \rightarrow 0$ esetén nevezetes alakkal ($0/0$):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{4x^2} \cdot \frac{4x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{4x^2} \cdot 4x = \frac{1}{2} \cdot 0$$

Felhasználva a függvényhatárérték és a kompozíció tulajdonságát alkalmas módon, a $\vartheta = 2x$ heyettesítéssel, és hogy a határérték invariáns az alapműveletekre. Mivel a határérték egyenlő a függvényértékkel ($f(0) = 0$), a függvény **folytonos**.

Szorg.: Oldja meg a $z^2 - (4 + i)z + (5 - i) = 0$ másodfokú egyenletet a komplex számok halmazán!

MO. A másodfokú megoldóképletet alkalmazzuk ($a = 1$, $b = -(4 + i)$, $c = 5 - i$):

$$D = b^2 - 4ac = (-(4 + i))^2 - 4(1)(5 - i) = (16 + 8i - 1) - (20 - 4i) = -5 + 12i$$

Észrevehetjük, hogy a gyök alatt álló $-5 + 12i$ kifejezés pontosan a $(2 + 3i)$ négyzete, azaz $(2 + 3i)^2 = 4 + 12i - 9 = -5 + 12i$. Így a komplex négyzetgyökvonás kétértékűségével: $\sqrt{D} = \pm(2 + 3i)$. A gyökök:

$$z_{1,2} = \frac{4 + i \pm (2 + 3i)}{2}$$

$$z_1 = \frac{6 + 4i}{2} = 3 + 2i \text{ és } z_2 = \frac{2 - 2i}{2} = 1 - i.$$